

Examen de Estadística. Grado en Ingeniería Informática. 19-05-2025

Apellidos y Nombre:
 DNI: Grupo: ☐ Mañana ☐ Tarde

Indicaciones: En todas las ejercicios y donde corresponda, indique el tipo de contraste realizado, las hipótesis nula y alternativa, el valor del estadístico de contraste, el valor crítico, la decisión y la conclusión. Justifique todas las respuestas. Utilice 4 decimales para los cálculos cuando sea posible.

1. Un equipo de investigación en arquitectura de procesadores está analizando la relación entre la frecuencia de reloj de un procesador (en GHz) y su rendimiento (en millones de instrucciones por segundo, MIPS). Para ello, se han recopilado los siguientes datos de diversos modelos de procesadores:

Frecuencia del procesador (GHz)	4.5	2.0	5.0	3.5	5.5	3.0	2.5	4.0	6.0	1.8
Rendimiento (MIPS)	2300	1000	2500	1750	2800	1500	1300	2000	3100	900

Utilizando los datos proporcionados, responda a las siguientes cuestiones considerando un nivel de significación del 5%:

- ¿Qué media resume mejor los datos, la de la frecuencia o la del rendimiento?
 - Determine el rendimiento máximo del 45% de los procesadores de menor rendimiento.
 - Estudie si hay relación lineal entre la frecuencia y el rendimiento.
 - Estime la recta de regresión que explica el rendimiento en función de la frecuencia. Anote la ecuación estimada obtenida e interprete los coeficientes estimados.
 - Determine si la frecuencia de reloj del procesador influye significativamente en su rendimiento.
 - Determine el rendimiento mínimo y máximo del procesador, si la frecuencia del reloj es de 5.25 GHz.
2. Se encuestó a 300 programadores freelance sobre el estilo de programación y el editor de código que utilizan. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Editor de código	Estilo de programación		
	Orientado a objetos	Funcional	Procedimental
VS Code	45	30	25
IntelliJ IDEA	50	20	30
Sublime Text	25	15	60

¿Influye el estilo de programación en el editor de código empleado?

3. Una empresa de desarrollo de software está evaluando la cantidad de peticiones de soporte técnico que recibe su equipo de atención al cliente por cada licencia de software vendida durante la primera semana de uso. Se define la variable aleatoria X como el "número de peticiones de soporte técnico por licencia en la primera semana". Tras analizar los registros de un gran número de licencias, se ha construido la siguiente distribución de probabilidad:

Nº de peticiones (x)	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.75	0.15	0.07	0.02	0.01

¿Cuál es la probabilidad de que el número de peticiones de soporte técnico por licencia esté por encima del valor esperado?

4. A un servidor de base de datos acceden dos tipos de usuarios para realizar consultas: novatos y expertos. El 60% de los usuarios es considerado novato. Se sabe que la probabilidad de provocar un error de latencia por sobrecarga en el servidor es del 20% en usuarios novatos y del 7.5% en usuarios expertos.

- Calcule la probabilidad de que una consulta elegida al azar genere error de latencia.
- Se analizan 20 consultas seleccionadas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 3 provoquen un error de latencia?
- Si una consulta ha provocado un error de latencia, ¿cuál es la probabilidad de que la haya realizado un usuario novato?

5. Se está evaluando el rendimiento de dos versiones de un algoritmo de compresión de datos, A y B. Para ello, se utilizaron dos grupos distintos de 6 equipos con características similares. En el primer grupo, se comprimió un conjunto de datos estándar utilizando el algoritmo A, registrando el tiempo de ejecución (en milisegundos) necesario para completar la compresión en cada equipo. En el segundo grupo, se comprimió el conjunto de datos estándar utilizando el algoritmo B, registrando también el tiempo de ejecución (en milisegundos) en cada equipo. Los datos se recogen en la siguiente tabla:

Algoritmo A	472	485	490	478	475	480
Algoritmo B	510	500	498	507	512	505

Asuma que los tiempos de ejecución de un algoritmo de compresión siguen una distribución normal y considere $\alpha = 0.05$.

- Utilizando un intervalo de confianza apropiado, ¿se puede asumir que la variabilidad en el tiempo de ejecución es la misma para las dos versiones del algoritmo?
- Los desarrolladores afirman que la versión A del algoritmo es más rápida que la versión B. ¿Qué puede concluir al respecto?